冰箱有什麼：家庭食材庫存與食譜網頁 規格書

Oct 19, 2026 · @Carrie

目的與使用情境

這個網頁讓家人登記冰箱和櫃子裡有哪些食材、醬料，並根據庫存查詢能煮什麼、某道菜還缺什麼，或隨機抽一道菜。

使用者是同住的家人，主要用手機開啟。常見的操作有四種：

- 買菜回家後，把新買的東西登記進去。
- 準備煮飯前，查看家裡現有的食材能做哪些菜。
- 在 IG 或網站看到食譜，貼上材料清單，確認家裡還缺什麼。
- 不知道要吃什麼時，抽一道菜。

技術限制

- 整個網頁只有一個 `index.html`，HTML、CSS、JavaScript 都寫在這個檔案裡，唯一的外部函式庫是截圖辨識用的 Tesseract.js，從 jsDelivr 載入，只在使用者第一次按下「上傳截圖」時才載入。
- 網頁部署在 GitHub Pages。
- 不申請任何 API 金鑰，不使用付費服務。
- 以手機直向畫面為主，螢幕寬度 360 到 430 px 時要能完整操作；在電腦上開啟時，內容置中顯示，最大寬度 480 px。
- 輸入框的字體至少 16 px，避免 iPhone 點擊輸入框時自動放大畫面。按鈕的可點擊範圍至少 44 × 44 px。
- 雲端同步需要用到 Google Apps Script 的程式碼，這段程式碼以文字形式內嵌在 `index.html` 的「設定」頁面，使用者複製後貼到 Google Apps Script。GitHub 儲存庫裡只放 `index.html`。
- 沒有設定雲端同步時，網頁的所有功能都要能正常使用。

資料儲存與雲端同步

資料預設存在瀏覽器的 localStorage。設定雲端同步之後，所有家人讀寫的是 Google 雲端硬碟裡的同一個 JSON 檔案。

本機儲存

- 庫存、食譜、購物清單、別名、盲盒紀錄，全部存成一份 JSON。

- 「設定」頁提供「匯出」按鈕，下載 `.json` 檔；「匯入」按鈕讀取 `.json` 檔，匯入前先跳出確認視窗。

雲端同步（Google Apps Script）

設定步驟：

1. 在「設定」頁複製內嵌的 Apps Script 程式碼。
2. 到 Google Apps Script 建立新專案，貼上程式碼。
3. 部署成網頁應用程式，執行身分選「我」，存取權選「所有人」。
4. 把部署後得到的網址貼回「設定」頁，按「測試連線」。
5. 「設定」頁產生一個分享連結，格式是網頁網址加上 `#sync=` 和 Apps Script 網址。家人用這個連結開啟一次，網頁就會記住同步網址。

Apps Script 端負責兩件事：

- 讀寫雲端硬碟裡的一個 JSON 檔，檔案在第一次寫入時自動建立。
- 代替網頁抓取食譜網址的內容，回傳擷取出的食材文字（見「貼上食譜」）。

同步規則：

- 開啟網頁時，先顯示本機資料，接著從雲端讀取，合併後更新畫面。
- 每次修改後等 2 秒，期間沒有新的修改就寫入雲端。寫入前先讀取雲端最新版本並合併，再寫回。
- 合併方式：每筆庫存、食譜、購物清單項目都有唯一 id 和最後修改時間。同一個 id 以修改時間較新的版本為準。刪除的項目保留一筆「已刪除」標記，避免被另一台裝置的舊資料加回來。
- 畫面右上角顯示同步狀態：已同步、同步中、離線（只存在本機）。離線時的修改，在下次連上網路時寫入雲端。

已知限制：知道 Apps Script 網址的人都可以讀寫資料，網址只分享給家人。

功能

1. 庫存登記

庫存分成五區：冷藏食材、冷凍食材、冷藏醬料調味料、常溫醬料調味料、常溫食材乾貨（罐頭、麵條、儲備的鹽和糖、紅棗、枸杞等）。

欄位	必填	說明	範例
名稱	是	食材名稱	雞蛋
分類	是	五區之一	冷藏食材

欄位	必填	說明	範例
數量	否	自由輸入文字，不做單位換算	3 包、半瓶、500 克
狀態	是	有、快用完、用完，預設為「有」	快用完
到期日	否	日期	2026-10-25
備註	否	自由輸入	放在冷凍庫第二層

- 操作：新增、編輯、刪除、依名稱搜尋、依分類篩選。
- 新增時，輸入名稱會出現常見食材的建議，選取後自動帶入該食材的預設分類。
- 狀態改成「用完」時，詢問是否加入購物清單。比對食譜時，「用完」視為沒有；「快用完」視為有，但會加上提示。
- 庫存頁最上方列出已過期和 3 天內到期的項目。

2. 食材名稱比對

- 比對前先統一格式：去掉空白，全形英數字轉半形。
- 名稱完全相同，或其中一方是另一方的別名，才算同一樣食材。不使用「部分文字相同」的比對，避免「蔥」被當成「洋蔥」。
- 內建一份常用別名，例如「蛋」和「雞蛋」、「蒜頭」和「大蒜」。用途相近但不同的東西不列為別名，例如「太白粉」和「地瓜粉」。使用者可以在「設定」頁新增或刪除別名。
- 比對結果顯示「缺少」時，旁邊有一個「家裡其實有」按鈕。點下去選擇對應的庫存品項，就會新增一筆別名。
- 「水」視為家裡一定有，不列入比對。

3. 食譜資料

- 每道食譜包含：名稱、類型（主菜、湯品、麵飯、甜湯點心）、食材清單、簡短步驟、來源連結（選填）。
- 食材清單的每一項包含名稱、用量文字（例如「2 大匙」「適量」），以及是否可省略。可省略的食材缺少時不算進「缺幾樣」。
- 內建約 30 道家常菜（清單見下方「內建食譜清單」），使用者可以新增、編輯、刪除任何一道，包含內建的。

4. 想做這道菜，還缺什麼

- 從食譜列表點進一道菜，食材分成「家裡有」和「還缺」兩組。「家裡有」的旁邊顯示目前記錄的數量和狀態。
- 「還缺」的項目可以逐項或一次全部加入購物清單。

- 頁面底部有「我做了這道」按鈕，按下後列出用到的食材，使用者逐項選擇改成「快用完」或「用完」，沒選的維持原狀。

5. 用現有食材找菜

- 從庫存勾選一樣或多樣食材。
- 列出包含所有勾選食材的食譜，依「還缺幾樣」由少到多排序，每道菜下方列出缺少的項目。
- 可切換「只顯示不缺食材的」。

6. 貼上食譜

- 輸入欄位：食譜名稱、來源連結（選填）、材料文字。
- 材料文字依換行、頓號、逗號切開，去掉開頭的符號、編號和 emoji。每一項從尾端拆出用量，例如數字加單位、「適量」「少許」，剩下的部分當作食材名稱。
- 拆解結果用可編輯的列表顯示，使用者可以修改名稱、用量，或刪除不是食材的行（例如「材料：」這類標題）。
- 確認後顯示「家裡有」和「還缺」，可以加入購物清單，也可以存成新食譜。
- 填了連結並且已設定雲端同步時，會出現「從連結讀取」按鈕。Apps Script 抓取網頁後，優先讀取網頁內給搜尋引擎看的結構化食譜資料；沒有的話，讀取網頁摘要文字。讀取結果放進材料文字欄，再由使用者確認。
- 讀取失敗時，顯示提示請使用者手動貼上材料。Instagram 貼文通常需要登入才能看到內容，大多會讀取失敗；提示中說明可以改用手機瀏覽器開啟該貼文，再複製內文。

截圖辨識：

- 「貼上食譜」頁有「上傳截圖」按鈕，可以從相簿選一張或多張圖片，也可以直接拍照。用途是辨識 IG 影片暫停畫面或貼文截圖上的材料文字。
- 使用 Tesseract.js 辨識繁體中文和英文。第一次使用時要下載辨識程式和語言資料，之後由瀏覽器快取。
- 圖片只在手機上處理，不上傳到任何伺服器。
- 辨識時顯示進度。完成後，文字放進材料文字欄，接著走原本的拆解流程，由使用者修正錯字。
- 辨識失敗或沒有網路時顯示提示，說明可以改用手機內建的文字辨識（iPhone 的原況文字、Android 的 Google 智慧鏡頭）複製文字後貼上。

7. 料理盲盒

- 篩選條件：最多缺幾樣（0、1、不限）、類型（可多選）。
- 按下「抽一道」後，播放約 1 秒的翻牌動畫，顯示抽到的菜名、類型和缺少的食材。
- 結果下方有兩個按鈕：「再抽一次」和「就做這個」。「就做這個」會進入該食譜的詳細頁。

- 最近抽過的 5 道不會再被抽到；符合條件的食譜少於 6 道時不套用這條規則。
- 沒有符合條件的食譜時，提示放寬條件。

8. 購物清單

- 項目來源：食譜比對時加入，或手動新增。手動新增時同樣有名稱建議。
- 每個項目可以勾選「已買」。按「把已買的放進庫存」後，每個項目帶入預設分類，使用者可以修改分類後一次加入庫存；如果庫存已有同名項目，就把狀態改回「有」。
- 「清除已買」按鈕，刪除已勾選的項目。

畫面配置

畫面底部固定一排五個分頁按鈕，打開網頁時預設進入「庫存」。

- 庫存：最上方是到期提醒，接著是搜尋框和分類篩選，下方依五區分組列出品項。右下角有圓形「＋」按鈕，用來新增品項。
- 食譜：上方切換三種模式，分別是「全部食譜」「用食材找」「貼上食譜」。點進食譜後進入詳細頁，顯示「家裡有」和「還缺」。
- 盲盒：篩選條件、一張大卡片和「抽一道」按鈕。
- 購物：購物清單和「把已買的放進庫存」按鈕。分頁圖示上顯示未買項目的數量。
- 設定：雲端同步、分享連結、匯出匯入、別名管理、Apps Script 程式碼。

新增和編輯品項使用從畫面底部滑出的面板，不另開頁面。刪除前都要跳出確認。

視覺風格沒有指定，採用淺色背景、深色文字。五區各用一種顏色的小標籤區分，例如冷藏用藍色、冷凍用淺紫、常溫用米色。系統設定為深色模式時，自動切換成深色版本。

內建食譜清單

內建 30 道家常菜，用量以 2 到 3 人份為準。可以在這裡增減菜名，實作時依此清單建立。

類型	道數	菜名
主菜	14	番茄炒蛋、蔥蛋、蒸蛋、麻婆豆腐、皮蛋豆腐、三杯雞、宮保雞丁、紅燒肉、青椒炒肉絲、蒜泥白肉、蛤蜊絲瓜、炒高麗菜、涼拌小黃瓜、螞蟻上樹
湯品	6	番茄蛋花湯、紅棗枸杞雞湯、玉米濃湯、味噌豆腐湯、酸辣湯、冬瓜排骨湯
麵飯	7	滷肉飯、蛋炒飯、泡菜炒飯、咖哩飯、蔥油拌麵、炸醬麵、麻油麵線

類型	道數	菜名
甜湯點心	3	紅豆湯、綠豆湯、銀耳紅棗湯

不做的項目

- 讀取影片的語音或字幕：需要下載影片或使用非官方管道，前者違反 YouTube 使用條款，後者隨時可能失效。
- 匯入影片檔：在手機瀏覽器上執行語音辨識太慢且不穩定。畫面上的材料文字改用截圖辨識處理。
- 讀取 YouTube 影片說明欄：需要申請 API 金鑰。
- 用 AI 自動整理食譜：需要 API 金鑰，可能產生費用。
- 數量單位換算與「夠不夠」的判斷：庫存和食譜的單位常常不同（例如「半瓶」和「2 大匙」），只判斷有沒有。
- 帳號登入與權限管理：家人共用同一份資料，不區分使用者。

開發順序與驗收項目

分三個階段完成。每個階段結束時，網頁都要能單獨開啟並正常操作。

1. 第一階段：庫存登記、到期提醒、本機儲存、匯出匯入、底部分頁。
2. 第二階段：內建食譜、名稱比對與別名、想做這道菜、用食材找菜、貼上食譜（手動貼上部分）、購物清單、料理盲盒。
3. 第三階段：Apps Script 雲端同步、分享連結、從連結讀取食材、截圖辨識、「我做了這道」。

驗收項目：

- [ ] 用手機開啟 GitHub Pages 網址，五個分頁都能切換，畫面沒有左右捲動。
- [ ] 新增一筆冷藏食材並填上明天的到期日，庫存頁最上方出現提醒。
- [ ] 重新整理頁面後，資料仍然存在。
- [ ] 匯出 JSON，清除瀏覽器資料後再匯入，資料完整恢復。
- [ ] 庫存只有雞蛋和番茄時，「番茄炒蛋」顯示不缺或只缺調味料。
- [ ] 庫存登記「蛋」，食譜寫「雞蛋」，比對結果算作家裡有。
- [ ] 庫存有「洋蔥」但沒有「蔥」，需要蔥的食譜會顯示缺少蔥。
- [ ] 貼上一段 IG 貼文的材料文字，拆解結果正確，可以存成新食譜。
- [ ] 盲盒設定「最多缺 0 樣」，抽到的菜都不缺食材；連續抽 5 次沒有重複。
- [ ] 購物清單勾選後放進庫存，庫存出現對應品項。
- [ ] 兩支手機設定同一個同步網址，一支新增品項，另一支重新整理後看得到。

- [ ] 未設定雲端同步時，所有本機功能正常。
- [ ] 上傳一張 IG 料理影片的材料畫面截圖，辨識出的文字放進材料欄，修正錯字後能正確比對庫存。